

Система органов кроветворения и иммунной защиты.

1. Общая характеристика системы кроветворения и иммунной защиты. Основные источники и этапы формирования органов кроветворения в онтогенезе человека.

Ответ:

Органы кроветворения и иммуногенеза включают красный костный мозг, тимус, лимфатические узлы, селезенку, миндалины, пейеровы бляшки, аппендикс, а также другие лимфоидные образования пищеварительного тракта, половых, дыхательной и выделительной систем. Помимо структур органного характера, к иммунной системе относятся многочисленные диффузные скопления лимфоидной ткани и рассеянные повсеместно в организме лимфоциты, макрофаги и антиген-представляющие клетки, а также лимфоциты и моноциты крови и лимфы.

Несмотря на различную специализацию, все органы, входящие в систему, имеют **общие морфофункциональные признаки** и включают:

- а) **stromu** (ретикулярная соединительная, а в тимусе - эпителиальная ткани), создающую микроокружение, которое необходимо для нормального развития кроветворных клеток;
- б) **большое число фагоцитирующих клеток** (макрофагов), участвующих в очищении крови и лимфы от инородных частиц, бактерий, фрагментов погибших клеток;
- в) **характерные особенности строения стенки** кровеносных и лимфатических сосудов, что обеспечивает миграцию клеток, изоляцию размножающихся и дифференцирующихся клеток, депонирование крови и др.

Функции: участие во взаимосвязанных процессах кроветворения и иммуногенеза, обеспечивающего защиту от микроорганизмов, чужеродных антигенов, иммунный надзор за деятельностью клеток собственного организма.

(на вторую часть вопроса хз как отвечать правильно)

В течение внутриутробного развития место образования форменных элементов крови (гемопоз) несколько раз меняется. Наиболее ранним из них служит желточный мешок, а позднее его сменяют печень и селезенка, а далее - костный мозг и лимфоидные органы.

2. Эмбриональный и постнатальный гемопоз. Классификация органов кроветворения. Центральные и периферические органы кроветворения.

Ответ:



В развитии крови как ткани в **эмбриональный период** можно выделить три основных этапа, последовательно сменяющих друг друга: 1) мезобластический, когда начинается развитие клеток крови во внезародышевых органах - мезенхиме стенки желточного мешка и хориона (с 3-й по 9-ю нед развития зародыша человека) и появляется первая генерация стволовых клеток крови; 2) печеночный, который начинается в печени с 5-6-й нед развития зародыша, когда печень становится основным органом гемопоэза, в ней образуется вторая генерация СКК. Кроветворение в печени достигает максимума через 5 мес и завершается перед рождением. СКК печени заселяют вилочковую железу (здесь, начиная с 7-8-й нед, развиваются Т-лимфоциты), селезенку (гемопоэз начинается с 12-й нед) и лимфатические узлы (гемопоэз отмечается с 10-й нед); 3) медуллярный (костномозговой) - появление третьей генерации СКК в костном мозге, где гемопоэз начинается с 10-й нед и постепенно нарастает к рождению, а после рождения костный мозг становится центральным органом гемопоэза.

Постэмбриональный гемопоэз представляет собой процесс физиологической регенерации крови (клеточное обновление), который компенсирует физиологическое разрушение дифференцированных клеток. Миелопоэз происходит в миелоидной ткани (textus myeloideus), расположенной в эпифизах трубчатых и полостях многих губчатых костей (см. главу 14). Здесь развиваются форменные элементы крови: эритроциты, гранулоциты, моноциты, кровяные пластинки, предшественники лимфоцитов. В миелоидной ткани находятся стволовые клетки крови и соединительной ткани. Предшественники лимфоцитов постепенно мигрируют и заселяют такие органы, как тимус, селезенка, лимфатические узлы и др.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ

Центральные органы (красный костный мозг, тимус) обеспечивают процессы антиген-независимой пролиферации и дифференцировки клеток-предшественников, поступающих из красного костного мозга. При этом образуются клетки с огромным репертуаром рецепторов ко всевозможным антигенам. Такое разнообразие обусловлено реаранжировкой их генома; антигены на этом этапе не только не нужны, но даже вредны.

Периферические органы (все остальные органы иммунной системы) обеспечивают процессы антиген-зависимой пролиферации и дифференцировки клеток, мигрирующих из центральных органов, где они ранее приобрели специфические рецепторы к данному антигену. Для обеспечения контакта с антигенами эти органы расположены на путях их поступления через лимфу или кровь.

3. Кроветворение. Морфологическая и функциональная характеристика стволовых клеток крови. Понятие о колониеобразующих единицах.

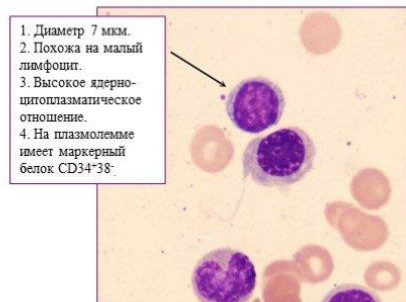
Ответ:



Характеристика стволовой клетки крови



1. Способна к самоподдержанию и/или дифференцировке.
2. Редко делится.
3. Плюрипотентная.
4. Находится в местах с оптимальным микроокружением.
5. Не чувствительна к гуморальному запросу организма.
6. Может попадать в циркулирующую кровь.



1. Диаметр 7 мкм.
2. Похожа на малый лимфоцит.
3. Высокое ядерно-цитоплазматическое отношение.
4. На плазмолемме имеет маркерный белок CD34⁺38⁻.

- Морфологически – похожа на **малый лимфоцит**, крупное ядро и тонкий ободок цитоплазмы.
- **Независима** - она не может возникнуть из других недифференцированных клеток других типов тканей.
- В раннем эмбриональном периоде выбор пути развития СКК, когда еще нет оптимального микроокружения - стохастический (ДНК-полимераза - фермент, обеспечивающий расхождение нитей ДНК; вероятность С и Д = 0,6/0,4).
- В постэмбриональном периоде выбор пути развития СКК определяется микроокружением в "нише".
- Интерлейкин-3 (фактор стволовых клеток) влияет на развитие СКК. Синтезируется Т-индукторами. Регулирует размножение и дифференцировку СКК.

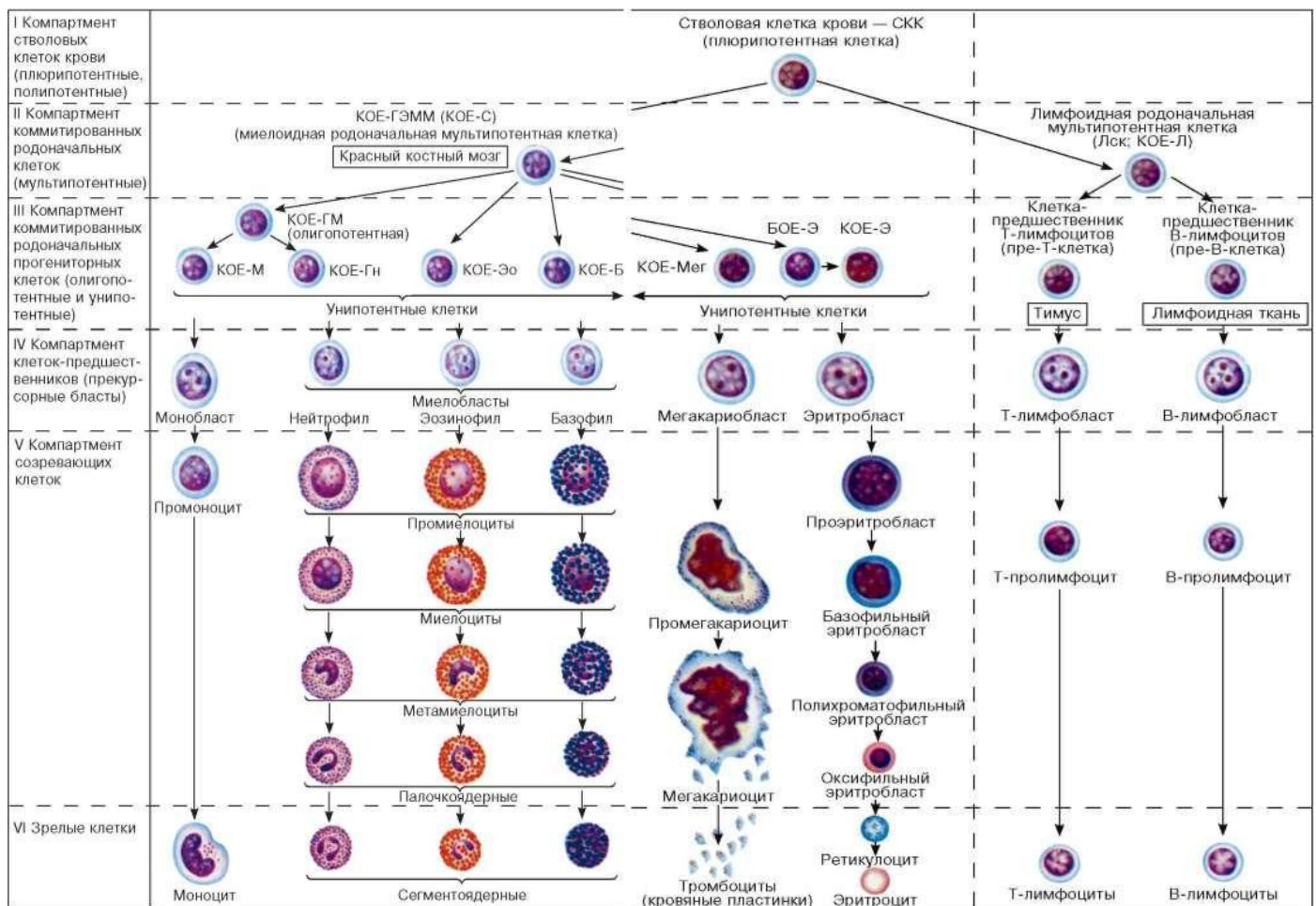
СКК являются плюрипотентными (полипотентными) предшественниками всех клеток крови и относятся к самоподдерживающейся популяции клеток. Они редко делятся. Впервые представление о родоначальных клетках крови сформулировал в начале XX в. А. А. Максимов, который считал, что по своему строению они сходны с лимфоцитами. В настоящее время это представление нашло подтверждение и дальнейшее развитие в новейших экспериментальных исследованиях, проводимых главным образом на мышах

Колониеобразующими единицами (КОЕ) называют клеточные элементы способные разрастаться с образованием колоний в органах организма .

Для этого используется метод селезеночных колоний(изучение св-в кроветворных клеток) суть метода заключается в том, что облученным смертельной дозой животным внутривенно вводят клетки красного костного мозга нормального животного. Находящиеся гемопоэтические клетки попадают в селезенку облученного животного и размнож. образуя видимые глазом колонии. По числу колоний можно определить число гемопоэтических клеток.

4. Морфологически идентифицируемые стадии развития клеток крови: бластные, дифференцирующиеся и зрелые клеточные формы эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов, тромбоцитов.

Ответ:



5. Регуляция миелопоэза и лимфопоэза, роль микроокружения. Физиологическая регенерация крови

Ответ:

Помимо прямого контроля за деятельностью костного мозга ЦНС влияет на кроветворение через образование гуморальных факторов. Под воздействием нервных импульсов в тканях некоторых органов образуются *гемопоэтины* — гормоны белковой природы. Гемопоэтины воздействуют на микроокружение СПК, определяя их дифференцировку. Различают несколько видов гемопоэтинов — эритропоэтины, лейкопоэтины, тромбоцитопоэтины. По своим функциям гемопоэтины относятся к цитокинам — веществам, осуществляющим контакт между клетками. Кроме гемопоэтинов в регуляции гемопоэза участвуют и другие биологически активные вещества — как эндогенные, образующиеся в организме, так и экзогенные, поступающие из внешней среды. Такова общая схема регуляции гемопоэза. В механизме регуляции числа отдельных видов клеток крови имеются особенности.

Важная роль в регуляции миелопоэза отводится лейкопоэтинам, или так называемому колониестимулирующему фактору (КСФ). Источником образования КСФ у человека являются моноцитарно-макрофагальные клетки крови и костного мозга, клетки плаценты, лимфоциты, клетки стромы кроветворных органов и клетки сосудистой стенки. КСФ имеет гликопротеидную природу и гетерогенный состав. Действие КСФ является строго специфичным и направлено на стимуляцию гранулоцитопоэза и моноцитопоэза. В настоящее время показано, что КСФ действует не только на уровне клеток-предшественниц, но и стимулирует пролиферацию,

созревание гра-уломоноцитарных элементов, причем ин-живность гранулоцито- или моноцитопоэ-зависит от концентрации КСФ.

Регуляция образования лимфоцитов (лим-фопоэза) обеспечивается несколькими меха-низмами, в частности за счет *лимфокинов*, интенсивно продуцируемых на фоне анти-генной стимуляции организма, а также в процессе кооперации лимфоидных и макро-фагальных элементов. Важнейшими регуля-торами лимфопоэза являются *антитела*, спо-собные усиливать или подавлять образование лимфоцитов. Следует отметить роль ткане-специфических ингибиторов клеточного де-ления — *лимфоцитарных кейлонов*. Лимфо-цитарные кейлоны представляют собой гли-копротеиды, источником их продукции являются селезенка, тимус, лимфобласты.

Стромальные клетки выполняют опорную, трофическую и регуляторную функции, обладая в каждом органе характерными признаками. Благодаря контактному взаимодействию (опосредованному синтезом специфических адгезионных молекул) и гуморальным влияниям, создают особые условия (**микроокружение**), необходимые для нормального развития кроветворных клеток.

Перед дифференцировкой большинство МСК (мезенхимальные стволовые клетки) находятся в костном мозге, где также образуются лимфоциты и другие элементы крови. Стромальные клетки играют большую роль в различении кроветворных клеток (клеток, которые могут дифференцироваться в другие клетки крови). МСК действуют как физическая поддержка для дифференцировки гемопоэтических клеток в сочетании с внеклеточным матриксом. Стромальные клетки также обеспечивают питательные вещества и факторы роста для продолжения развития кроветворных клеток. Наконец, МСК экспрессируют молекулы адгезии, которые влияют на дифференцировку гемопоэтических клеток. Организм сообщает МСК, какие элементы крови необходимы, и передает эти молекулы адгезии дифференцирующейся клетке.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется **за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения**.

6. Лимфопоэз. Особенности лимфопоэза в центральных и периферических органах кроветворения

Ответ:

Лимфопоэз происходит в лимфоидной ткани (*textus lymphoideus*), которая имеет несколько разновидностей, представленных в тимусе, селезенке, лимфатических узлах. Она выполняет основные функции: образование Т- и В-лимфоцитов и иммуноцитов.

Лимфопоэз

- Созревшие в костном мозге предшественники лимфоцитов через кровоток попадают в тимус – Т-лимфоциты
- В-лимфоциты созревают в красном костном мозге, формируются в лимфатических узлах

7. Красный костный мозг (развитие, строение, тканевой состав, функции). Характеристика стромального компонента красного костного мозга.

Ответ:

Красный костный мозг — это центральный орган крове-творения, в котором из СКК развиваются эритроциты, нейтрофильные, эозинофильные и базофильные гранулоциты, моноциты, В-лимфоциты, предшественники Т-лимфоцитов и тромбоциты. В красном костном мозге происходит антигеннезависимая дифференцировка В-лимфоцитов.

Источником развития стромы красного костного мозга является мезенхима, форменных элементов крови — СКК, которые сами развиваются из мезенхимы и редко делятся. Первый красный костный мозг появляется на 2-м месяце эм-бриогенеза в ключицах, на 3-м месяце — в плоских костях и на 4-м — в диафизах трубчатых костей. На 5-6-м месяце окончательно формируется костномозговая полость в диафи-зах трубчатых костей, и с этого момента красный костный мозг становится основным органом кроветворения.

В состав красного костного мозга входят три компонента: 1) гемопоэтический (паренхима), 2) стромальный, 3) сосудистый (паренхима)

1. **Гемопоэтический компонент** образован миелоидной тканью и содержит клетки миелоцитарного и лимфоцитарного рядов на разных стадиях развития, взаимодействующие со стромальными элементами. В нем находится самоподдерживающаяся популяция плюрипотентных стволовых клеток (1/2000 клеток мозга).

2. **Стромальный компонент** (функции см. выше) включает: **ретикулярные клетки** отростчатой формы и волокна, образующие трехмерную сеть (ретикулярные клетки, прилежащие к стейке синусов, называют **адвентициальными**); **адипоциты** (жировые клетки); макрофаги; **клетки эндоста** (соединительнотканной выстилки костных полостей);

а) **Ретикулярные клетки** имеют характерную отростчатую форму и продуцируют компоненты ретикулярных волокон (коллаген III), а также аморфного вещества. Вместе с указанными

волоконными ретикулярными клетками образуют сеть, в ячейках которой расположены кроветворные клетки. При этом они (ретикулярные клетки), подобно эндотелиоцитам и остеогенным клеткам, секретируют разнообразные факторы, регулирующие гемопоэз.

б) **Клетки эндоста.** Это стволовые клетки хрящевой и костной ткани. Выделяя специальные факторы (среди которых — и колониестимулирующие), они способствуют — в эмбриональном периоде — заселению костного мозга стволовыми клетками крови, — затем, на протяжении последующей жизни, — пролиферации и дифференцировке гемопоэтических клеток.

в) **Адвентициальные клетки.** Это малодифференцированные клетки фибробластического ряда, покрывающие снаружи синусоидные сосуды. Считают, что под влиянием эритропоэтина они способны сокращаться, что облегчает выход клеток крови из костного мозга в сосудистое русло.

г) **Адиipoциты.** Возможно, они развиваются из тех же предшественников, что и ретикулярные клетки. Адиipoциты содержат крупную каплю жира и оттесненное ею к периферии уплощенное ядро. Видимо, этот жир используется для энергообеспечения кроветворения, а для обеспечения общих потребностей организма (при голодании) не расходуется. Как и прочие клетки стромы, адиipoциты вырабатывают гемопоэтины.

3. **Сосудистый компонент** наряду с обычными сосудами микроциркуляторного русла содержит особые посткапиллярные (венозные) синусы - тонкостенные анастомозирующие сосуды диаметром 50-75 мкм. Синусы выстланы тонким эндотелием, способным отличать зрелые форменные элементы гемопоэтического компонента от незрелых и пропускать их в просвет синуса через временно образующиеся в цитоплазме клеток поры. Базальная мембрана на большом протяжении отсутствует. Наружный (прерывистый) слой стенки синусов образуют адвентициальные клетки. Синусы снабжены сфинктерами и способны временно выключаться из кровотока, играя роль "отстойников", в которых дозревают форменные элементы. К ним снаружи прилегают макрофаги, проникающие своими отростками в просвет синусов.

8. Красный костный мозг характеристика перенхиматозного компонента. Желтый костный мозг.

Ответ:

Красный костный мозг — это центральный орган кроветворения, в котором из СКК развиваются эритроциты, нейтрофильные, эозинофильные и базофильные гранулоциты, моноциты, В-лимфоциты, предшественники Т-лимфоцитов и тромбоциты. В красном костном мозге происходит антигеннезависимая дифференцировка В-лимфоцитов.

К паренхиматозным компонентам ККМ относятся гемопоэтический компонент.

Гемопоэтический компонент образован миелоидной тканью и содержит клетки **миелоцитарного и лимфоцитарного** рядов на разных стадиях развития, взаимодействующие со стромальными элементами. В нем находится самоподдерживающаяся популяция плюрипотентных стволовых клеток (1/2000 клеток мозга).

Участки, где происходит пролиферация и дифференцировка клеток крови, получили название **островков кроветворения**. Эти островки, в общем, формируют **гемопоэтический компонент**.

Выделяют три типа островков:

1. **Эритропоэтический** островок содержит центрально расположенный макрофаг, называемый **клеткой-нянкой**, вокруг которого расположены эритроидные клетки на разных стадиях развития (от колониеобразующей эритроидной клетки и эритробласта до ретикулоцита). Макрофаг выделяет ростковые факторы, с помощью **сиалоадгезинов** он удерживает вокруг себя эритроидные клетки, обеспечивая их железом за счет наличия в его цитоплазме **трансферрина**, связывающего 4 атома железа, также макрофаги вырабатывают **эритропоэтин**, витамин ДЗ и фагоцитируют ядра, выбрасываемые из эритроцита в процессе созревания.
2. **Гранулоцитопоэтические** островки могут быть трех видов в зависимости от того какие гранулоциты образуются: **нейтрофильные, эозинофильные или базофильные**, чаще всего они локализуются вблизи эндоста. Каждый островок окружен слоем протеогликанов, что создает микроокружение для дифференцировки гранулоцитов. По мере созревания эта оболочка растворяется и гранулоциты, совершая амебовидные движения, мигрируют к синусам и уходят в кровоток.
3. **Тромбоцитопоэтический** островок локализуется у синусных капилляров, и включает **мегакариоциты**. Мегакариоциты - это очень крупные клетки с гигантскими дольчатыми ядрами. Он выдвигает ложноножку между эндотелиоцитами в полость капилляра и током крови эти участки отрываются, превращаясь в **тромбоциты**. Такой способ отрыва цитоплазмы называется «**клязмотор**». Из одного мегакариоцита формируются около 2 тыс. тромбоцитов.

Кроме этого в ККМ находится три категории лимфоидных клеток, лежащих вокруг сосудов:

- Стволовые лимфоидные клетки, не имеющие рецепторов.
- Предшественники **Т – лимфоцитов**, имеющие рецепторы и мигрирующие в тимус.
- Предшественники **В – лимфоцитов**, в которых осуществляется уникальный процесс образования генов иммуноглобулинов.

Кроме этого в ККМ идет развитие моноцитов - будущих макрофагов.

Для того чтобы осуществились процессы гемопоэза и иммуногенеза нужны регуляторы, которые подразделяются на – **стимуляторы и ингибиторы**:

К стимуляторам относятся вещества, выделяемые клетками стромы, гормоны, синтезируемые в других органах: эритропоэтины в почках, легких, печени; тироксин щитовидной железы, соматотропный гормон гипофиза.

К ингибиторам относятся вещества, вырабатываемые зрелыми форменными элементами крови по принципу обратной связи (кейлоны), тканевые гормоны – интерферон, простагландины, гормоны коры надпочечников.

Желтый костный мозг (medulla ossium flava) у взрослых находится в диа-физах трубчатых костей. В его составе находятся многочисленные жировые клетки (адипоциты).

Благодаря наличию в жировых клетках пигментов типа липохромов костный мозг в диафизах имеет желтый цвет, что и определяет его название. В обычных условиях желтый костный мозг не осуществляет кроветворной функции, но в случае больших кровопотерь или при некоторых патологических состояниях организма в нем появляются очаги миелопоэза за счет дифференцировки приносимых сюда с кровью стволовых и полустволовых клеток.

9. Тимус: строение, функции. Состав и значение гематотимусного барьера. Временная (акцидентальная) и возрастная инволюция тимуса.

Ответ:

Тимус (зобная, или вилочковая, железа) представляет собой центральный орган иммунной системы, в котором происходит антиген-независимая пролиферация и дифференцировка Т-лимфоцитов из их предшественников, поступающих из красного костного мозга. Наибольшего развития достигает в детстве, после полового созревания подвергается возрастной инволюции, частично замещаясь жировой тканью.

Покрит соединительнотканной капсулой, которая продолжается в перегородки, содержащие сосуды и разделяющие его на связанные друг с другом доли. Долька состоит из трехмерной сети отростчатых эпителиальных (эпителиоретикулярных) клеток, образующих строму органа, в петлях которой располагаются лимфоциты (timoциты). В каждой доле выделяют **корковое** и **мозговое вещество**.

1. **Корковое вещество** - более темное вследствие плотной упаковки тимоцитов (содержит около 90% их числа). Предшественники Т-клеток (претимоциты) поступают в него из красного костного мозга, мигрируя через стенку сосудов кортико-медуллярной зоны; пролиферирующие тимоциты располагаются в виде скоплений между эпителиальными клетками в т.н. субкапсулярной зоне, имеют вид больших лимфоцитов и еще не обладают рецепторами Т-клеток (РТК). Созревающие тимоциты, продолжая делиться и перемещаясь в более глубокие части коры, за счет реаранжировки генома образуют РТК к различным антигенам. Они имеют вид средних и малых лимфоцитов. Тимоциты коры при стрессе разрушаются, что вызывает опустошение коры (акцидентальную инволюцию). **Подавляющее большинство (90-95%) тимоцитов, образовавшихся в коре, в ней же гибнет механизмом апоптоза в процессе отбора, включающего положительную селекцию** (выживание клеток, способных распознавать собственные белки главного комплекса гистосовместимости) и **отрицательную селекцию** (гибель клеток с рецепторами к собственным антигенам). Погибшие клетки уничтожаются макрофагами.

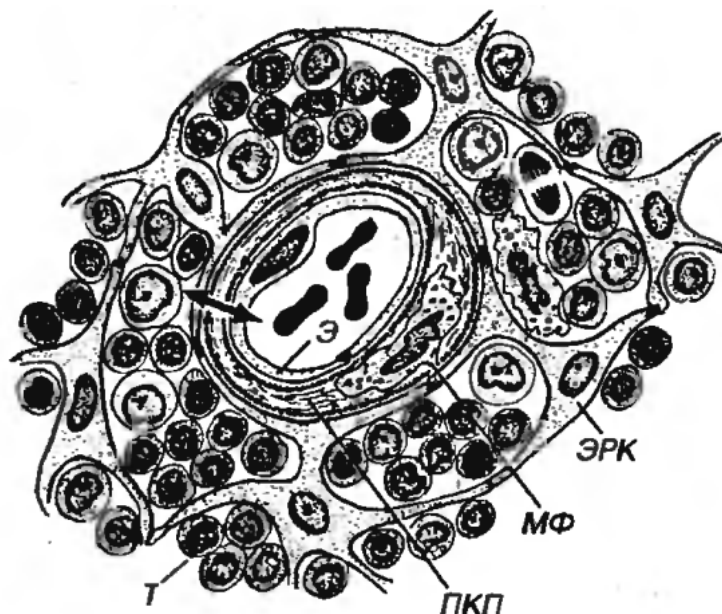


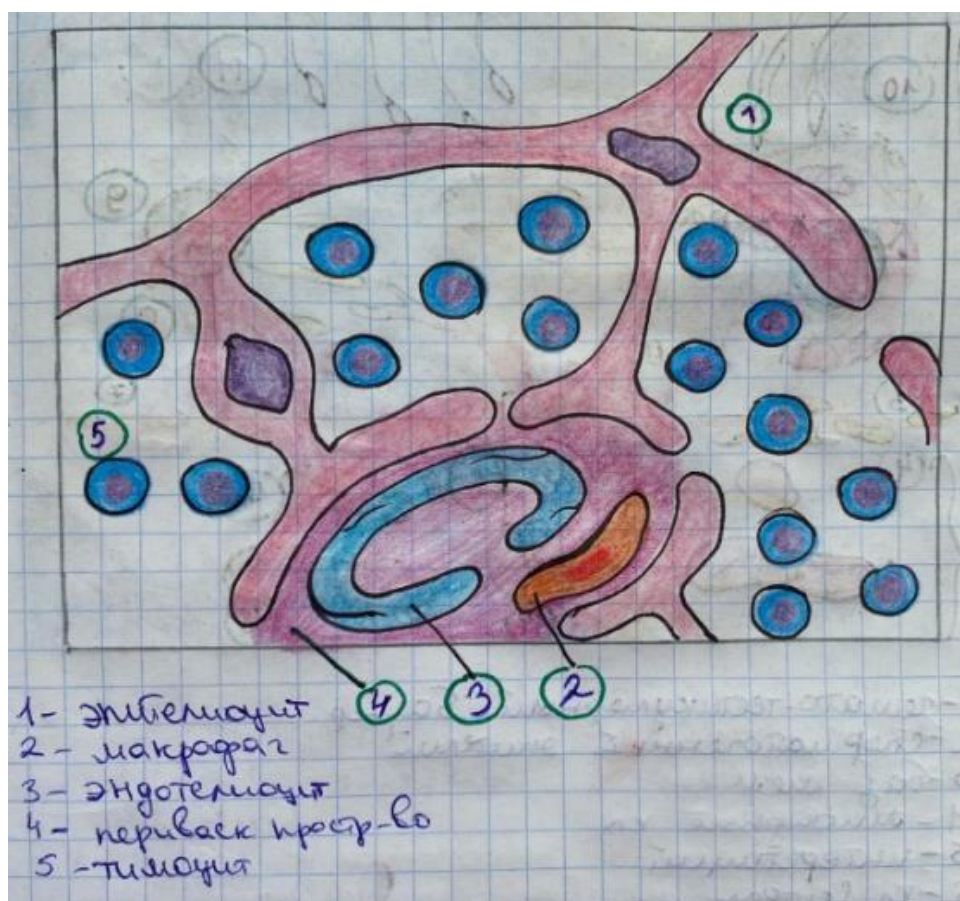
Рис. 2-3. Участок коркового вещества тимуса. Т - тимоциты, ЭРК - эпителиоретикулярные клетки, МФ - макрофаг, Э - эндотелий капилляра, ПКП - перикапиллярное пространство. Стрелкой показан гемато-тимусный барьер.

Эпителиоретикулярные клетки - светлые, оксифильные, со светлым ядром, крупным ядрышком и умеренно развитыми органеллами. Своими отростками они охватывают тимоциты, создавая микроокружение, необходимое для их деления и созревания. В корковом веществе имеется несколько особых вариантов эпителиальных клеток:

1) **секреторные клетки** - вырабатывают факторы, необходимые для созревания тимоцитов: **тимозин, тимопоэтин, тимусный сывороточный фактор** и др

2) **"клетки-няньки"** - заключают в своей цитоплазме до нескольких десятков активно делящихся и часто гибнущих тимоцитов (**участие в селекции**)

3) **периваскулярные клетки** - охватывают уплощенными отростками капилляры и служат элементом **гемато-тимусного барьера** (имеется только в корковом веществе), барьер **регулирует обмен веществ между кровеносной системой и тимусом, обеспечивая изолированную среду для развития незрелых Т-клеток**. Барьер также предотвращает контакт незрелых Т-клеток с чужеродными антигенами (так как контакт с антигенами на этой стадии приведет к гибели Т-клеток в результате апоптоза).



2. Мозговое вещество - светлее коркового, содержит меньшее количество более зрелых (малых) тимоцитов, нечувствительных к кортикостероидам, которые покидают тимус (проходя через стенку посткапиллярной венулы в кортико-медуллярной зоне) и заселяют Т-зависимые зоны периферических органов иммунной системы. Эпителиальные клетки - более крупные и многочисленные, чем в коре; в отдельных участках они, уплощаясь и ороговевая, накладываются друг на друга концентрическими слоями, образуя слоистые эпителиальные тельца (Гассала) диаметром до 100 мкм и более (см. рис. 2-2). Функция слоистых телец неясна; их размеры и число увеличиваются с возрастом и при стрессе.

Возрастная и акцидентальная инволюция тимуса.

Тимус достигает максимального развития в раннем детском возрасте. В период от 3 до 20 лет отмечается стабилизация его массы. В более позднее время происходит обратное развитие (возрастная инволюция) тимуса. Это сопровождается **уменьшением количества лимфоцитов**, особенно в корковом веществе, **появлением липидных включений** в соединительнотканых клетках и развитием жировой ткани. Слоистые эпителиальные тельца сохраняются гораздо дольше. При стресс-реакции происходят выброс Т-лимфоцитов в кровь и массовая гибель лимфоцитов в самом органе, особенно в корковом веществе. В связи с этим становится **менее заметной граница коркового и мозгового вещества**. Одновременно с гибелью лимфоцитов происходит **разрастание эпителиальной части органа**. Эпителиоциты набухают, в цитоплазме появляются секретоподобные капли, дающие положительную реакцию на гликопротеины.

10. Селезенка. Строение и тканевой состав белой и красной пульпы, Т- и В-зависимые зоны. Особенности кровоснабжения селезенки.

Ответ:

Селезенка - периферический и самый крупный орган иммунной системы, располагающийся по ходу кровеносных сосудов. К ее основным функциям относятся.

- 1) участие в формировании гуморального и клеточного иммунитета, задержка антигенов, циркулирующих в крови;
- 2) разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов;
- 3) депонирование крови и накопление тромбоцитов (до 1/3 общего их числа в организме).

Покрыта брюшиной и капсулой из плотной соединительной ткани, содержащей гладкомышечные клетки. От капсулы вглубь органа отходят трабекулы, анастомозирующие друг с другом. Паренхима (пульпа) включает два отдела с разными функциями: **белую и красную пульпу**.

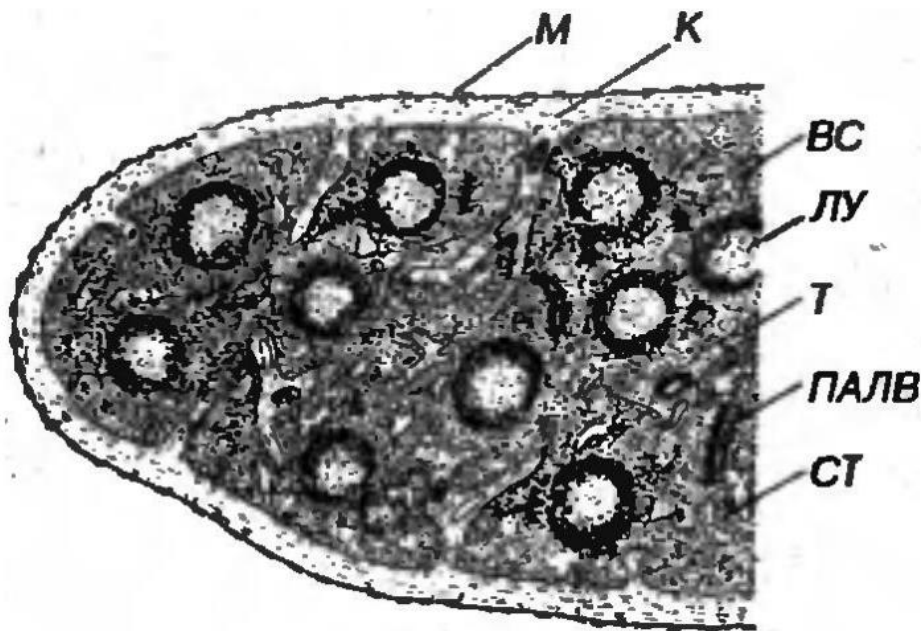


Рис. 2-5. Селезенка. М - мезотелий, К - капсула, Т – трабекула, ЛУ - лимфатический узелок, ПАЛВ - периартериальное лимфатическое влагалище, ВС - венозные синусы, СТ - селезеночные тяжи.

Белая пульпа (около 20% объема органа) представлена лимфоидной тканью, расположенной по ходу артерий, и включает:

(1) **лимфатические узелки** (фолликулы, мальпигиевы тельце) располагаются по периферии ПАЛВ и по своей структурной и функциональной организации сходны с аналогичными образованиями в лимфатических узлах. **Являются В-зависимой зоной селезенки.**

(2) **периартериальные лимфатические влагалища** (ПАЛВ) окружают центральные артерии, состоят из цилиндрических компактных скоплений лимфоидной ткани, содержащей лимфоциты, макрофаги, ретикулярные и антиген-представляющие интердигитирующие клетки. **Являются Т-зависимой зоной селезенки.**

(3) **маргинальная зона** располагается в виде тонкого слоя к периферии от ПАЛВ и узелков на границе белой и красной пульпы, рядом с маргинальным синусом и содержит лимфоциты (преимущественно В-клетки), ретикулярные клетки и макрофаги. В ее наружной части накапливаются незрелые плазматические клетки, мигрирующие в красную пульпу для созревания. Служит местом начального поступления в белую пульпу селезенки Т- и В-клеток и антигенов, которые здесь захватываются макрофагами.

К ее функциям относят обеспечение: (а) улавливания из крови антигенов, (б) взаимодействия лимфоцитов с антигенами, антигенпредставляющими клетками и друг с другом, (в) начальных этапов антигензависимой пролиферации и дифференцировки.

Красная пульпа (около 75% объема органа) включает:

(1) **венозные синусы** - тонкостенные анастомозирующие сосуды диаметром 12-50 мкм неправильной формы, образующие основную часть красной пульпы. Выстланы эндотелиальными клетками необычной веретеновидной (палочкообразной) формы с узкими (1-3 мкм) щелями между ними, через которые в просвет синусов из окружающих тяжей мигрируют форменные элементы. Снаружи эти клетки охвачены циркулярно идущими

отростками ретикулярных клеток и ретикулярными волокнами; базальная мембрана имеется лишь в отдельных участках.

(2) **селезеночные (пульпарные) тяжи (Бильрота)** - скопления форменных элементов крови (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов), а также макрофагов и плазматических клеток, лежащие в петлях ретикулярной ткани между синусами, в просвет которых они постоянно мигрируют. Старые, патологически измененные или поврежденные форменные элементы, (в первую очередь, эритроциты) с измененными маркерами и неспособные к миграции в синус, целиком фагоцитируются и перевариваются макрофагами, которые в тяжах образуются из моноцитов. Усиленное разрушение эритроцитов в селезенке может приводить к развитию анемии.

К ее функциям относятся: (а) депонирование зрелых форменных элементов крови; (б) контроль состояния и разрушение старых и поврежденных эритроцитов и тромбоцитов; (в) фагоцитоз инородных частиц; (г) обеспечение дозревания лимфоидных клеток и превращения моноцитов в макрофаги.

Кровоснабжение селезенки осуществляет самая крупная ветвь чревного ствола — селезеночная артерия (a. leinialis), проходящая чаще по верхнему краю поджелудочной железы к воротам селезенки, где она делится на 2—3 ветви. В соответствии с количеством внутриорганных ветвей первого порядка в селезенке выделяют сегменты (зоны). Ветви внутриорганных артерий проходят внутри трабекул, затем внутри лимфатических фолликулов (центральные артерии). Из лимфатических фолликулов они выходят в виде кисточковых артериол, снабженных окутывающими их по окружности так называемыми гильзами, состоящими из ретикулярных клеток и волокон. Часть артериальных капилляров впадает в синусы (закрытое кровообращение), другая часть — непосредственно в пульпу (открытое кровообращение).

11. Лимфатические узлы. Строение и тканевой состав коркового и мозгового вещества. Синусы лимфоузла. Возрастные изменения.

Ответ:

Лимфатические узлы - периферические органы иммунной системы, располагающиеся по ходу лимфатических сосудов. Имеют бобовидную форму; к выпуклой поверхности подходят приносящие лимфатические сосуды, в области ворот на вогнутой поверхности входят артерии и нервы и выходят выносящие лимфатические сосуды и вены. Покрываются соединительнотканной капсулой, от которой вглубь органа отходят трабекулы. Строма узлов образована трёхмерной сетью ретикулярных клеток, коллагеновых и ретикулярных волокон, а также макрофагами и антиген-представляющими клетками. В ее петлях располагаются элементы лимфоцитарного ряда. В каждом узле можно выделить **корковое и мозговое вещество**.

Корковое вещество состоит из наружной коры, расположенной под капсулой узла, и лежащей под ней глубокой коры (паракортикальной зоны).

- 1) **Наружная кора** включает лимфоидную ткань, образующую лимфатические узелки (В-зависимые зоны) и межузелковые скопления, а также особые лимфатические сосуды - синусы, располагающиеся под капсулой и по ходу трабекул.

Лимфатический узелок (фолликул) представляет собой сферическое скопление лимфоидной ткани, наружную границу которого образует слой уплощенных ретикулярных клеток. Различают первичные и вторичные узелки.

Первичные узелки - компактные однородные скопления малых (В) лимфоцитов рециркулирующего пула, связанных с ретикулярными клетками и особым видом антиген-представляющих фолликулярно-дендритных клеток. Имеется небольшое количество Т-клеток, макрофагов. Встречаются в лимфатических узлах лишь в отсутствие антигенных воздействий (во внутриутробном периоде). Под влиянием антигенов превращаются во вторичные.

Вторичные узелки состоят из короны и герминативного центра.

Корона - скопление малых лимфоцитов на периферии узелка, полукруглой формы на субкапсулярном полюсе и состоящее из нескольких клеток на мозговом. Содержит В-клетки рециркулирующего пула и В-клетки памяти, а также незрелые плазматические клетки, мигрирующие из герминативного центра.

Герминативный центр развивается только под влиянием антигенной стимуляции вследствие Т-зависимого процесса. В нем происходит пролиферация и дифференцировка В-клеток в незрелые плазматические и В-клетки памяти в результате их взаимодействия с антигеном, фолликулярно-дендритными клетками, Т-лимфоцитами (хелперами и супрессорами). Часть клеток, оказавшаяся неспособной к этим взаимодействиям, подвергается апоптозу и захватывается макрофагами. Из центра через глубокую кору в мозговые тяжи мигрируют незрелые плазматические клетки.

В разгар реакции на антиген герминативный центр включает темную зону (смежную с глубокой корой), и светлую зону (между темной и короной), содержащие делящиеся и дифференцирующиеся клетки. В светлой зоне рыхло располагаются более зрелые клетки, мигрировавшие в нее из темной, где они плотно прилегают друг к другу.

Межузелковая зона содержит малые лимфоциты и макрофаги; при антигенной стимуляции она почти полностью исчезает, замещаясь узелками.

- 2) **Глубокая кора** (паракортикальная зона) - Т-зависимая зона лимфатического узла. В ней осуществляются созревание Т-клеток, поступивших из тимуса, а также их антиген-зависимая пролиферация и дифференцировка с формированием различных субпопуляций. Образована диффузной лимфоидной тканью, представленной Т-клетками, лежащими в петлях ретикулярной ткани и взаимодействующими с особым видом антиген-представляющих клеток интердигитирующими клетками. Последние обладают цитоплазматическими отростками, охватывающими лимфоциты и проникающими между отростками соседних клеток. Встречаются также плазматические клетки, мигрирующие из узелков в мозговое вещество. Имеются лимфатические синусы (промежуточные) и посткапиллярные венулы с высоким эндотелием, который способен взаимодействовать с хоминг-рецепторами Т- и В-лимфоцитов, обуславливая их миграцию из сосудистого русла.

Мозговое вещество образовано ветвящимися в анастомозирующими тяжами лимфоидной ткани (мозговыми тяжами), между которыми располагаются соединительнотканые трабекулы и мозговые лимфатические синусы. Мозговые тяжи являются В-зависимой зоной и содержат многочисленные плазматические клетки и (в меньшем числе) В-лимфоциты и макрофаги. Плазматические клетки могут длительно находиться в тяжах и активно секретировать антитела в лимфу или поступать в нее, а далее - в кровоток.

Лимфатические синусы - система особых внутриорганных лимфатических сосудов в корковом и мозговом веществе, обеспечивающая медленный ток лимфы через узел, в процессе

которого она очищается (примерно на 99%) от содержащегося в ней частиц (с извлечением антигенного материала) и обогащается антителами, клетками лимфоидного ряда и макрофагами.

Направление лимфотока в лимфатическом узле: из приносящих сосудов лимфа последовательно попадает в **субкапсулярный, промежуточный и мозговой синусы**, имеющие сходное строение, откуда (в воротах узла) направляется в выносящие сосуды.

Возрастные изменения.

В течение первых 3 лет жизни ребенка происходит окончательное формирование лимфатических узлов. На протяжении первого года жизни появляются центры размножения в лимфоидных узелках, увеличивается число Влимфоцитов и плазматических клеток. В возрасте от 4 до 6 лет продолжается новообразование лимфоидных узелков, мозговых тяжей, трабекул. Дифференцировка структур лимфатического узла в основном заканчивается к 12 годам.

С периода полового созревания начинается возрастная инволюция, которая выражается в утолщении соединительнотканых перегородок, увеличении количества жировых клеток, уменьшении коркового и увеличении мозгового вещества, уменьшении в корковом веществе числа лимфоидных узелков с центрами размножения.

В старческом возрасте центры размножения исчезают, капсула узлов утолщается, количество трабекул возрастает, фагоцитарная активность макрофагов постепенно ослабевает. Некоторые узлы могут подвергаться атрофии и замещаться жировой тканью.

12.Строение, значение лимфоидные образования в составе слизистых оболочек воздухоносных путей и пищеварительного тракта.

Ответ:

Структурно – функционально значимой особенностью тонкого и толстого кишечника является наличие у него хорошо развитого иммунного комплекса, что связано с присутствием в пище различных чужеродных веществ, антигенов или ксенобиотиков. Структурно – функциональными иммунологическими единицами ЖКТ являются межэпителиальные скопления лимфоцитов, которые могут располагаться как диффузно, так в составе лимфоидных фолликулов в слизистой оболочке органов.

Аппендикс. Является часть толстого кишечника и имеет типичное оболочечное строение. Слизистая оболочка состоит из мышечной пластинки, собственной пластинки с криптами и однослойного цилиндрического эпителия с участками лимфоцитарной инфильтрации. Подслизистая оболочка представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью. В собственной пластинке слизистой оболочки и подслизистой оболочке находятся многочисленные лимфоидные фолликулы. В их реактивных центрах и мантийных зонах происходит бласттрансформация и созревание В – лимфоцитов под действием антигенов, которые перерабатываются макрофагами и дендритными клетками. Плазмоциты синтезируют Ig A.

Мышечная оболочка образована наружным – продольным и внутренним – циркулярным слоями гладких миоцитов.

Снаружи он покрыт висцеральным листком брюшины, который образует серозную (наружную) оболочку.

Функции аппендикса:

- Антигензависимая дифференцировка и пролиферация лимфоцитов;
- Барьерно-защитная.

Пейеровы бляшки (групповые лимфоидные фолликулы тонкого и толстого кишечника).

Стенка кишечника в области бляшек выпячивается лимфоидной тканью в виде купола. Это агрегаты лимфоидных фолликулов, функции которых такие же, как у аппендикса. В-зоны соответствуют собственно фолликулу, а Т-зона – это парафолликулярная зона. Крипты в области бляшек полностью исчезают, а ворсинки резко укорачиваются и могут иметь неправильную форму

13. Участие органов кроветворения в иммунных реакциях. Морфологические основы защитных реакций организма.

Иммунная система объединяет органы и ткани, в которых происходит образование и взаимодействия иммуноцитов, выполняющих функцию распознавания генетически чужеродных антигенов и осуществляющих специфическую реакцию. Иммунитет – защита организма от всего генетически чужеродного.

Иммунная система включает:

- 1) **Центральные органы:** красный костный мозг – источник СК для иммуноцитов, тимус (центральный орган лимфопоэза);
- 2) **Периферические органы** лимфопоэза: селезенка, лимфатические узлы, скопления лимфотканей в органах, лимфоциты крови и лимфы.

Все они функционируют как единое целое благодаря нейрогуморальным механизмам. Главные клетки: лимфоциты, плазматические клетки и макрофаги.

Антигены – вызывают специфический иммунный ответ. Это бактерии, вирусы, паразиты, чужеродные клетки и ткани и продукты их жизнедеятельности.

Антитела – белки IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, синтезируемые В-лимфоцитами и плазматическими клетками, способны соединяться с антигенами и обезвреживать их. Молекула имеет форму Y и состоит из 2 тяжелых и 2 легких цепей, соединенных S-S. Каждая цепь имеет переменные области (Fab-фрагменты – связывают и распознают антигены) и постоянные области (Fc-область, образующая рецепторы).

При первой встрече с антигенами лимфоциты переходят в бластные формы, способные к пролиферации и дифференцировке в иммуноциты: эффекторные – ликвидация и обезвреживание, активированные лимфоциты и плазматические клетки, обеспечивают первичный ответ. Клетки памяти – лимфоциты, возвращающиеся в неактивное состояние, обеспечивают вторичный ответ.

При клеточном иммунитете (трансплантация, опухолевые клетки) эффекторными являются Т-лимфоциты и лейкоциты. При гуморальном иммунитете эффекторными являются плазматические клетки, синтезирующие и выделяющие в кровь антитела.

14. Виды иммунитета (гуморальный и клеточный), характеристика основных клеток, осуществляющих иммунные реакции.

Ответ:

В зависимости от функций лимфоцитов, специфический иммунитет принято делить также на гуморальный и клеточный. **В-лимфоциты в данном случае ответственны за гуморальный, а Т-лимфоциты - за клеточный иммунитет.** Гуморальный иммунитет назван так потому, что его иммуноциты (В-клетки) вырабатывают антитела, способные отделяться от клеточной поверхности. Продвигаясь по кровяному или лимфатическому руслу - гумору, антитела поражают чужеродные тела на любой дистанции от лимфоцита. Клеточным иммунитет именуют потому, что Т-лимфоциты (преимущественно Т-киллеры) вырабатывают рецепторы, жестко фиксированные на клеточной мембране, и служат Т-киллерам эффективным оружием для поражения чужеродных клеток при непосредственном контакте с ними.

На периферии зрелые Т- и В-клетки располагаются в одних и тех же лимфоидных органах - частично изолированно, частично в смеси. Но что касается Т-лимфоцитов, то их пребывание в органах непродолжительно, т.к. они постоянно в движении. Срок их жизни (месяцы и годы) способствует им в этом. Т-лимфоциты многократно покидают лимфоидные органы, попадая сначала в лимфу, затем в кровь, а из крови снова возвращаются в органы. Без такой способности лимфоцитов были бы невозможны своевременное их развитие, взаимодействие и эффективное участие в иммунном ответе при вторжении чужеродных молекул и клеток.

Полноценное **развитие гуморального иммунного ответа** требует не двух, а по крайней мере трех типов клеток. Функция каждого клеточного типа в антителопродукции строго предопределена. Макрофаги и другие фагоцитирующие клетки поглощают, перерабатывают и экспрессируют антиген в иммуногенной, доступной для Т- и В-лимфоцитов форме. Т-хелперы после распознавания антигена начинают продукцию цитокинов, обеспечивающих помощь В-клеткам. Эти последние клетки, получив специфический стимул от антигена и неспецифический от Т-клеток, начинают продукцию антител. Гуморальный иммунный ответ обеспечивается антителами, или иммуноглобинами. У человека различают 5 основных классов иммуноглобинов: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD. Все они имеют как общие, так и специфические детерминанты.

При **формировании клеточного типа иммунного ответа** также необходима кооперация различных типов клеток. Клеточный иммунитет зависит от действия гуморальных факторов, выделяемых цитотоксическими лимфоцитами (Т-киллерами). Эти соединения получили наименование перфорины и цитолизина.

Установлено, что каждый Т-эффектор способен лизировать несколько чужеродных клеток-мишеней. Этот процесс осуществляется в три стадии:

- 1) распознавание и контакт с клетками-мишенями;
- 2) летальный удар;
- 3) лизис клетки-мишени.

Последняя стадия не требует присутствия Т-эффектора, так как осуществляется под влиянием перфоринов и цитолизина. В стадию летального удара перфорины и цитолизина действуют на мембрану клетки-мишени и образуют в ней поры, через которые проникает вода, разрывающая клетки.

15. Понятие об антигенах и антителах. Эффекторные клетки и клетки памяти. Регуляция иммунных реакций: цитокины, гормоны. Лимфопоз.

Ответ:

Антигены - это сложные органические вещества, способные при поступлении в организм человека и животных вызывать специфический иммунный ответ. Свойствами антигенов обладают бактерии, вирусы, паразиты, чужеродные клетки и ткани, мутационно изменившиеся собственные клетки тела (например, раковые), продукты жизнедеятельности чужеродных клеток - белки, полисахариды, полипептиды, а также искусственные высокополимерные соединения.

Антитела - это сложные белки, синтезируемые В-лимфоцитами и плазмócитами, способные специфически соединяться с соответствующими антигенами (например, бактериальными) и обезвреживать их. Обнаружение антител в глобулиновой фракции белков крови обусловило их название - иммуноглобулины (Ig). Выявлено несколько классов иммуноглобулинов - IgG, IgM, IgA, IgD, IgE.

Эффекторные клетки и клетки памяти. Регуляция иммунных реакций: цитокины, гормоны. Лимфопоз. (на вашей совести, кратко об этом никак)